



태양광 발전량 예측 API 연동

✓ 1. 태양광 발전량 예측 API의 중요성

- **에너지 관리 효율화**
 - 발전량 예측을 통해 수요-공급 계획 수립 가능
 - 발전 설비 운영 최적화 가능
- **정확한 기상 데이터 활용**
 - 기상청 일사량 데이터를 기반으로 발전량 예측
 - 일사량은 태양광 발전과 밀접한 상관관계
- **데이터 기반 의사결정 지원**
 - 예측 데이터는 발전소 운영, 에너지 수급계획 수립에 활용
- **실시간 업데이트**
 - 48시간 단위 예측 제공 → 기상 변화에 유연하게 대응 가능
- **AI 기술 접목**
 - 과거 발전량 + 기상 데이터 기반 AI 모델 활용 → 정확도 향상

✓ 2. 태양광 발전량 예측 API 소개

- **기본 구조:** REST API 방식, JSON 반환
- **요소:**
 - **Endpoint:** API URL
 - **Method:** GET/POST
 - **Headers:** JSON 등 형식 지정
 - **Parameters:** 지역코드, 기준일 등
- **응답 주요 변수:**

변수	의미
fcstDate	예측 날짜 (YYYYMMDD)
fcstTime	예측 시간 (HHMM)
regCd	지역 코드
qgen	예측 발전량 (kWh)

pcap	설비 용량 (kW)
srad	일사량 (W/m^2)
temp	기온 (°C)
wspd	풍속 (m/s)

✓ 3. 웹 훅(Webhook)과 Teams 연동

- **웹 훅이란?**: 이벤트 발생 시 자동으로 외부 URL에 데이터를 전송하는 HTTP 요청
- **Teams 웹 훅 사용 목적:**
 - 실시간 알림: API 실행 결과 즉시 전달
 - 자동화: 반복 작업 생략 가능
 - 유연한 통합: 다양한 시스템과 연결 용이

✓ 4. API 연동 아키텍처

1. **API 서버**: REST API 호출로 예측 데이터 요청
2. **Azure Functions**:
 - API 호출 로직 처리
 - Event Hubs 및 Teams 웹 훅과 연동
3. **Azure Event Hubs**:
 - 대규모 이벤트 스트림 수집
 - 예측 데이터 저장 및 분산 처리
4. **모니터링**:
 - Application Insights를 통한 로그/성능 모니터링
5. **결과 제공**:
 - 전국 단위 예측 정보 제공, 수급계획 등에 활용

✓ 5. 실습 개요: 태양광 발전량 예측 API 연동 실습

목표: API + Azure Functions + Event Hubs + Teams 웹훅 연동

✓ 6. Teams 설정

1. 팀 생성 → 채널 생성 → 워크플로 추가
2. 'webhook 수신 시 메시지 게시' 템플릿 선택 → 'Teams 채널 메시지 게시' 액션으로 수정
3. 메시지 내용 설정: 태양광 발전량 예측 수집 스케줄러가 실행되었습니다.

4. `HTTP POST URL` 복사 (Azure Function에서 사용)

✓ 7. Azure Functions 설정

```
// local.settings.json
{
  "IsEncrypted": false,
  "Values": {
    "AzureWebJobsStorage": "UseDevelopmentStorage=true",
    "FUNCTIONS_WORKER_RUNTIME": "python",
    "SolarEventHubName": "<EventHub 이름>",
    "SolarEventHubConnectionString": "<EventHub 연결문자열>",
    "AzureWebHookUrl": "<복사한 웹훅 URL>"
  }
}
```

```
# 필수 명령어
pip install -r requirements.txt
azurite start
```

✓ 8. 함수 실행 (로컬)

1. `solar_predict_event_scheduler` 함수 실행
2. 터미널 로그 확인
3. Teams 웹훅 메시지 확인

✓ 9. Event Hubs 데이터 확인

1. Azure Portal 접속 → Event Hub 네임스페이스 접속
2. `Data Explorer` → `이벤트 보기` 선택
3. 예측 데이터 본문 확인: `{ "city": "경기도", "qgen": ..., ... }`

✓ 10. Azure에 Function App 생성 및 배포

- 생성 옵션:
 - Hosting Plan: Consumption
 - Runtime: Python 3.11
 - Resource Group, Storage Account, App Insight 새로 생성
- 배포:

- VS Code에서 `Deploy to Function App...`
 - 설정 업로드 포함
-

✓ 11. 클라우드에서 실행 및 확인

1. Azure Portal에서 Function App 선택
 2. `solar_predict_eventhub_scheduler` → `Execute Function Now...`
 3. 로그 확인 + Teams 웹훅 메시지 확인
 4. Event Hub에서 데이터 수집 여부 재확인
-

✓ 12. 요약

- 태양광 발전량 예측 API를 Azure Functions로 호출하고, 결과를 Event Hubs에 저장 및 Teams에 알림 전송
- 실시간 데이터 파이프라인 구축의 대표적 사례로 활용 가능
- AI 기반 예측, 실시간 통신, 서버리스 구조의 통합 예시 제공